UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS PERTANIAN

PENGELOLAAN KELAPA SAWIT

BERBASIS INTEGRATED FARMING

Optimalisasi Ruang, Tanaman Pangan, Biomassa, dan Efisiensi Input
Menuju Perkebunan Berkelanjutan



Mata Kuliah:
PENGELOLAAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN PANGAN BERKELANJUTAN

Program Studi Magister Agroteknologi (S2)
Fakultas Pertanian UISU

YENNI ASBUR



Optimalisasi Ruang | Produksi Pangan | Daur Ulang Biomassa | Efisiensi Input | Perkebunan Berkelanjutan



UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

2 MENGAPA INTEGRATED FARMING?

"Apakah satu hektar kebun kelapa sawit hanya menghasilkan kelapa sawit?"

- Ruang antartanaman belum selalu dimanfaatkan optimal
- Ketergantungan terhadap input eksternal
- Biomassa kebun belum seluruhnya dikembalikan menjadi sumber daya
- Tuntutan produksi pangan dan keberlanjutan semakin meningkat

BEFORE
SISTEM MONOKULTUR
Kebun sawit hanya menghasiilkan kelapa sawit

- Ruang gawangan kurang termanfaatkan
- Ketergantungan input eksternal tinggi
- Biomassa banyak terbuang atau belum dimanfaatkan optimal
- Kontribusi terhadap ketahanan pangan masih rendah

AFTER
SISTEM INTEGRATED FARMING
Kebun sawit sebagai agroekosistem multifungsi



- Ruang gawangan dimanfaatkan untuk tanaman pangan
- Efisiensi input dengan pemanfaatan sumber daya lokal
- Biomassa dikembalikan menjadi pupuk, energi, dan pakan
- Meningkatkan produksi pangan, pendapatan, dan keberlanjutan

Integrated farming mengubah kebun dari sistem produksi tunggal menjadi agroekosistem multifungsi.

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | FAKULTAS PERTANIAN

3 TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah pembelajaran, mahasiswa mampu:

1 Menganalisis arsitektur dan dinamika ruang kebun kelapa sawit

- Arsitektur kebun
- Dinamika ruang
- Potensi pemanfaatan lahan



2 Membedakan peluang integrasi pada fase TBM dan TM

- Karakteristik TBM vs TM
- Perbedaan cahaya, ruang, kompetisi
- Peluang dan batasan integrasi



3 Merancang pemanfaatan gawangan untuk tanaman pangan

- Desain dan zonasi gawangan
- Pemilihan tanaman pangan
- Pengelolaan ruang dan waktu tanam



INTEGRATED FARMING
Kebun Produktif, Lahan Multifungsi, Berkelanjutan

4 Mengevaluasi integrasi sawit–padi gogo, kedelai, jagung, dan tanaman adaptif

- Kesesuaian agroekologi
- Produktivitas dan interaksi antar tanaman
- Tanaman adaptif sesuai kondisi lokal



5 Menganalisis pemanfaatan biomassa dan efisiensi input

- Pemanfaatan pelepah, TKKS, POME, dan residu tanaman pangan
- Daur ulang biomassa
- Efisiensi input (hara, air, energi)



6 Menghubungkan integrated farming dengan keberlanjutan, SDGs, nilai Islam, dan hilirisasi

- Kontribusi terhadap SDGs
- Nilai-nilai Islam (khalifah, amanah, mizan)
- Peluang hilirisasi akademik dan non akademik



UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | FAKULTAS PERTANIAN

4 KONSEP INTEGRATED FARMING
KELAPA SAWIT

Integrated farming pada kelapa sawit bukan sekadar menanam dua komoditas dalam satu lahan, tetapi **mengelola interaksi antarkomponen sistem** secara terpadu untuk menghasilkan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan.



KONSEP KUNCI

INTEGRASI
Menghubungkan berbagai komponen dalam satu sistem.

DIVERSIFIKASI
Keragaman tanaman dan usaha untuk meningkatkan stabilitas.

DAUR ULANG
Memanfaatkan biomassa dan limbah menjadi sumber daya.

EFISIENSI
Optimalisasi penggunaan input (air, hara, energi, tenaga kerja).

RESILIENSI
Sistem lebih adaptif terhadap perubahan iklim, hama, dan fluktuasi harga.


Integrasi Tanaman Pangan


Pemanfaatan Biomassa


Perbaikan Tanah & Siklus Nutrien


Efisiensi Air


Ternak & Biokonversi


Energi Terbarukan


Nilai Ekonomi Lebih Tinggi

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS PERTANIAN

5 ARSITEKTUR KEBUN KELAPA SAWIT

Zona Konservasi
Hutan, sempadan sungai, keanekaragaman hayati

Barisan Kelapa Sawit

Jalan Produksi
Akses panen, transportasi, dan pemeliharaan

Drainase
Mengatur tata air dan mencegah genangan

Pasar Pikul
Tempat pengumpulan TBS sementara

Gawangan Hidup
Dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan/ cover crop

Gawangan Mati
Biasanya tanpa tanaman (dapat dioptimalkan)

Piringan
Area sekitar batang bebas gulma


Barisan Kelapa Sawit


Piringan


Pasar Pikul


Gawangan Hidup


Gawangan Mati


Jalan Produksi


Drainase


Zona Konservasi

PERTANYAAN ANALITIS

"Di mana ruang produksi tambahan tersedia tanpa menggnggu fungsi utama kelapa sawit?"

PESAN UTAMA

Arsitektur kebun menentukan peluang integrasi.

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

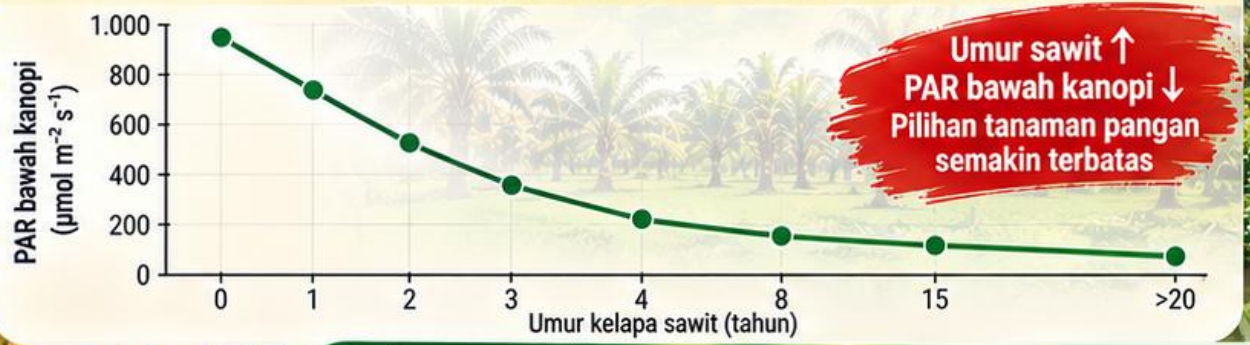
FAKULTAS PERTANIAN

6 DINAMIKA RUANG: KEBUN TIDAK STATIS



- Ukuran tajuk
- Penutupan kanopi
- Cahaya bawah kanopi (PAR)
- Kompetisi akar
- Ruang efektif tanaman pangan

Perubahan PAR di bawah kanopi seiring umur kelapa sawit



Implikasi terhadap pilihan tanaman pangan

Cahaya tinggi (peluang lebih banyak) → Naungan tinggi (pilihan lebih terbatas)

0–3 tahun (TBM awal)	4–8 tahun (Awal TM)	8–15 tahun (TM)	>15 tahun (TM matang)
• Padi gogo • Jagung • Kedelai • Kacang tanah • Ubi kayu/ubi jalar • Tanaman sayuran	• Jagung (terbatas) • Kacang tanah • Kedelai toleran • Sorgum • Tanaman umbi	• Tanaman toleran naungan • Ubi-umbian • Tanaman penutup tanah (bukan pangan utama) • Tanaman rempah/adaptif	• Tanaman sangat toleran naungan • Tanaman penutup tanah • Tanaman bernilai khusus (rempah, obat, pakan)

Strategi integrated farming harus mengikuti dinamika umur tegakan.

PERTANYAAN DISKUSI

"Pada umur berapa integrasi tanaman pangan paling menguntungkan di kebun Anda? Mengapa?"

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

7 TBM VS TM: PELUANG INTEGRASI BERBEDA

TBM
Tanaman Belum Menghasilkan
±0–3 tahun


Kondisi kebun TBM (±0–3 tahun)

- Cahaya relatif tinggi
- Gawangan masih luas
- Kompetisi tajuk rendah
- Peluang tanaman pangan tinggi
- Potensi pendapatan sebelum panen sawit

Contoh tanaman yang sesuai pada TBM


Padi gogo


Jagung


Kedelai


Kacang tanah


Ubi kayu


Ubi jalar

TM
Tanaman Menghasilkan
±≥4 tahun


Kondisi kebun TM (≥4 tahun)

- Kanopi berkembang
- Naungan meningkat
- Kompetisi air dan nutrien lebih kompleks
- Diperlukan tanaman toleran naungan
- Integrasi harus lebih selektif

Contoh tanaman yang sesuai pada TM (toleran naungan)


Kacang tanah


Kacang hijau


Ubi jalar


Talas


Sorgum


Tanaman penutup tanah/cover crop

Aspek	TBM (0–3 tahun)	TM (≥4 tahun)
Cahaya	Relatif tinggi	Semakin rendah
Ruang gawangan	Luas	Menyempit
Kompetisi tajuk	Rendah	Tinggi
Peluang tanaman pangan	Tinggi	Selektif (toleran naungan)
Strategi integrasi	Optimalkan produksi pangan	Fokus pada tanaman adaptif dan fungsi ekosistem

PERTANYAAN DISKUSI

"Tanaman apa yang paling potensial di kebun TBM dan TM pada kondisi lokal Anda? Apa faktor pembatas utamanya?"

PESAN UTAMA

Peluang dan strategi **integrated farming berbeda antara TBM dan TM, sehingga harus disesuaikan dengan dinamika umur tegakan.**

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

8 GAWANGAN SEBAGAI RUANG PRODUKTIF

GAWANGAN = RUANG EKOLOGIS + RUANG PRODUKSI

1 Produksi pangan

padi gogo, kedelai, jagung, umbi-umbian.


Padi gogo


Kedelai


Jagung


Umbi-umbian

2 Konservasi

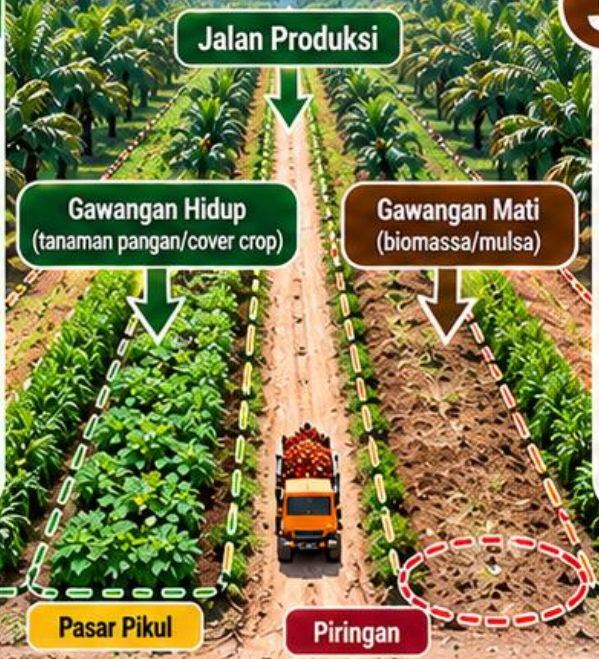
cover crop dan vegetasi bermanfaat.


A. gangetica


N. biserrata


Mucuna sp.


Paspalum conjugatum



3 Biomassa

sumber bahan organik.


Pelepah sawit


Tandan kosong sawit (TKKS)


Kompos/mulsa


Biochar

4 Biodiversitas

habitat organisme bermanfaat.


Musuh alami


Penyerbuk


Fauna tanah


Burung pemakan hama

Zonasi Gawangan



Piringan (bebas tanaman)	Pasar Pikul (akses panen)	Gawangan Hidup (tanaman pangan/cover crop)	Jalan Produksi (transportasi)	Gawangan Hidup (tanaman pangan/cover crop)	Pasar Pikul (akses panen)	Piringan (bebas tanaman)

PESAN UTAMA

Tidak semua gawangan harus diperlakukan sama.

PERTANYAAN DISKUSI

"Bagaimana menentukan jenis tanaman dan pengelolaan gawangan yang paling sesuai untuk kondisi kebun Anda?"

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

9 INTEGRASI SAWIT × PADI GOGO

Mengapa padi gogo?

- Tidak membutuhkan genangan.
- Dapat memanfaatkan lahan kering.
- Berkontribusi pada produksi pangan.
- Potensial pada TBM dengan cahaya mencukupi.



Fase TBM (0–3 tahun)

- Tajuk belum menutup
- Cahaya relatif tinggi
- Gawangan masih luas
- Peluang padi gogo tinggi

Faktor kritis keberhasilan

Cahaya
Kebutuhan cahaya minimum sesuai fase tumbuh padi gogo.

Air
Ketersediaan air tanah dan curah hujan.

Varietas
Varietas adaptif terhadap kondisi lahan kering dan naungan parsial.

Jarak tanam
Pengaturan jarak tanam sawit dan padi gogo.

Nutrisi
Ketersediaan dan efisiensi hara.

Kompetisi akar
Interaksi akar sawit dan padi gogo.

Skema Integrasi Sawit × Padi Gogo



Contoh hasil integrasi pada TBM (ilustratif)

- Hasil padi gogo **±2–5 ton/ha** (tergantung varietas dan kondisi)
- **Pendapatan tambahan** sebelum sawit menghasilkan
- **Menjaga penutup tanah** dan mengurangi erosi



PERTANYAAN DISKUSI

"Faktor apa yang paling membatasi produksi padi gogo di kebun sawit pada kondisi lokasi Anda? Bagaimana solusinya?"

PESAN UTAMA

Integrasi sawit × padi gogo memanfaatkan ruang dan cahaya pada TBM untuk menghasilkan pangan sekaligus pendapatan tambahan.

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

10 INTEGRASI SAWIT × KEDELAI

Keunggulan kedelai

- **Tanaman legum**
  mampu memfiksasi N melalui simbiosis Rhizobium.
- **Siklus relatif pendek**
  (±3–4 bulan).
- **Sumber pangan/protein**
  yang penting.
- **Residu tanaman menjadi**
  biomassa untuk memperbaiki kesuburan tanah.
- **Berpotensi mendukung dinamika**
  N tanah melalui simbiosis Rhizobium.



Tantangan integrasi

- **Naungan**
  menurunkan intensitas cahaya di bawah kanopi.
- **Kelembapan**
  mempengaruhi pertumbuhan, penyakit, dan produktivitas.
- **Kompetisi**
  air, nutrien, dan ruang.
- **Pemilihan varietas**
  perlu varietas adaptif terhadap naungan parsial.
- **Pengelolaan hama dan penyakit**
  ulat, penggerek polong, penyakit karat, bercak daun, dll.

Akar kedelai dengan bintil akar (nodul)



Peran kedelai dalam sistem kebun sawit



Contoh hasil integrasi sawit × kedelai (pada TBM, ilustratif)



Polong kedelai di gawangan sawit muda

PERTANYAAN DISKUSI

"Varietas kedelai apa yang paling sesuai untuk ditanam di gawangan kebun sawit pada kondisi lokasi Anda? Apa faktor pembatas utamanya?"

PESAN UTAMA

Kedelai dapat menjadi komponen penting dalam integrated farming melalui kontribusi pangan, biomassa, dan perbaikan kesuburan tanah.

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS PERTANIAN

11 INTEGRASI SAWIT × JAGUNG



Peluang integrasi jagung

Produksi biomassa tinggi
dapat dimanfaatkan sebagai pakan, mulsa, atau bahan organik.

Pasar luas
untuk pangan, pakan, dan industri.

Pangan dan pakan
mendukung ketahanan pangan dan peternakan.

Siklus relatif singkat
(±3–4 bulan).

Cocok terutama ketika radiasi masih mencukupi
(umumnya pada TBM dan awal TM).

Perhatian penting

Jagung relatif membutuhkan cahaya tinggi.
Oleh karena itu, posisi tanaman, umur sawit, jarak dari batang, populasi, air, dan hara harus diperhitungkan.

Faktor yang perlu diperhatikan

Posisi tanaman
(tengah gawangan, tidak terlalu dekat batang).

Umur sawit
(lebih sesuai pada TBM – awal TM).

Jarak dari batang
(menghindari kompetisi akar dan naungan berat).

Populasi tanaman
(menyesuaikan lebar gawangan dan tujuan produksi).

Ketersediaan air
(sesuai musim dan kondisi lahan).

Pemupukan
(menjaga kesuburan untuk kedua tanaman).

Gradient cahaya pada gawangan sawit



Contoh sistem tanam jagung di gawangan sawit



Jagung sangat potensial ditanam di gawangan.



Jagung masih dapat ditanam dengan pengaturan jarak dan varietas adaptif.

Jagung: hasil ganda



Hasil biji jagung (pangan/pakan)



Biomassa batang dan daun (pakan/mulsa/bahan organik)

PERTANYAAN DISKUSI

"Pada kondisi kebun Anda, di mana posisi gugus tanam jagung yang paling sesuai untuk memaksimalkan hasil tanpa mengganggu pertumbuhan kelapa sawit?"

PESAN UTAMA

Jagung dapat menjadi komponen penting dalam integrated farming, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan cahaya dan pengelolaan lokasi.

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

12 TANAMAN PANGAN ADAPTIF LAINNYA

Ubi kayu



Toleran kondisi kering, umbi bernilai ekonomi tinggi, dapat ditanam pada TBM.

Ubi jalar



Adaptif, siklus relatif singkat, sumber pangan dan pakan, toleran naungan ringan.

Kacang tanah



Legum, sumber protein, residu memperbaiki tanah, siklus pendek.

Kacang hijau



Siklus cepat, toleran naungan ringan, sumber pangan dan meningkatkan kesuburan tanah.

Talas



Toleran naungan, beradaptasi baik pada kondisi lembap, nilai ekonomi baik.

Sorgum



Toleran kering, sumber pangan dan pakan, biomassa tinggi.

Porang/Suweg



Toleran naungan, nilai ekonomi tinggi, peluang pasar ekspor.

Sayuran adaptif (tumpangsari)



Cabai, kacang panjang, terong, kangkung, bayam, atau tanaman lokal sesuai kondisi lahan.

Matriks pemilihan tanaman pangan adaptif di gawangan kelapa sawit

Tanaman	Toleransi naungan	Kebutuhan air	Umur panen (bulan)	Nilai ekonomi	Kompetisi dengan sawit	Kesesuaian lokal	Keterangan
Ubi kayu	Sedang	Rendah–sedang	8–12	Tinggi	Sedang	Tinggi	Toleran kering, umbi tahan simpan
Ubi jalar	Sedang	Sedang	3–5	Sedang	Rendah–sedang	Tinggi	Adaptif, pasar luas
Kacang tanah	Rendah–sedang	Sedang	3–4	Sedang	Rendah	Tinggi	Legum, memperbaiki kesuburan tanah
Kacang hijau	Rendah–sedang	Rendah–sedang	2–3	Sedang	Rendah	Tinggi	Siklus cepat, cocok TBM
Talas	Tinggi	Tinggi	6–10	Sedang–tinggi	Rendah	Sedang–tinggi	Toleran naungan, cocok TM awal
Sorgum	Sedang	Rendah	3–4	Sedang	Rendah–sedang	Tinggi	Biomassa tinggi, pangan dan pakan
Porang/Suweg	Tinggi	Sedang	8–12	Tinggi	Rendah	Sedang	Toleran naungan, nilai ekonomi tinggi
Sayuran adaptif	Rendah–sedang	Sedang	1–3	Sedang–tinggi	Rendah–sedang	Tinggi	Sesuai kondisi lokal, rotasi/tumpangsari

Penyesuaian dengan fase kelapa sawit



TBM (0–3 tahun)

- Cahaya masih cukup
- Ruang gawangan luas
- Pilihan tanaman lebih banyak
- Dapat memaksimalkan produksi pangan



TM (≥4 tahun)

- Naungan meningkat
- Pilih tanaman toleran naungan
- Jarak tanam dan pengelolaan lebih selektif
- Fokus pada tanaman bernilai tinggi dan adaptif

PESAN UTAMA

Tidak ada satu tanaman terbaik untuk seluruh kebun.
Pemilihan tanaman harus berbasis kondisi agroekologi dan fase kelapa sawit.

PERTANYAAN DISKUSI

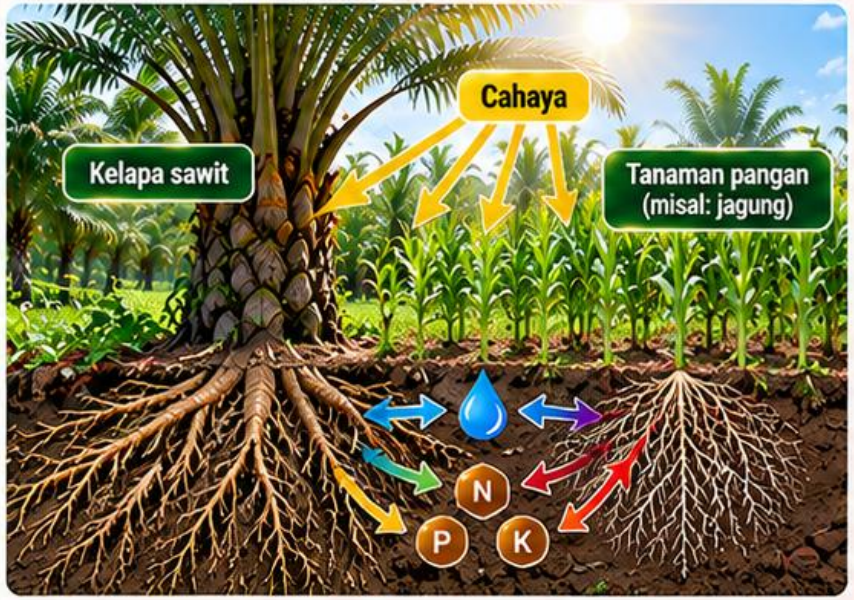
"Tanaman apa yang paling sesuai untuk kondisi kebun Anda berdasarkan naungan, ketersediaan air, pasar, dan tujuan produksi? Bagaimana strategi rotasinya?"

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | FAKULTAS PERTANIAN

13 KOMPETISI ATAU KOMPLEMENTARITAS?

COMPETITION (KOMPETISI)

Sawit dan tanaman pangan berebut sumber daya yang sama.



Berebut:

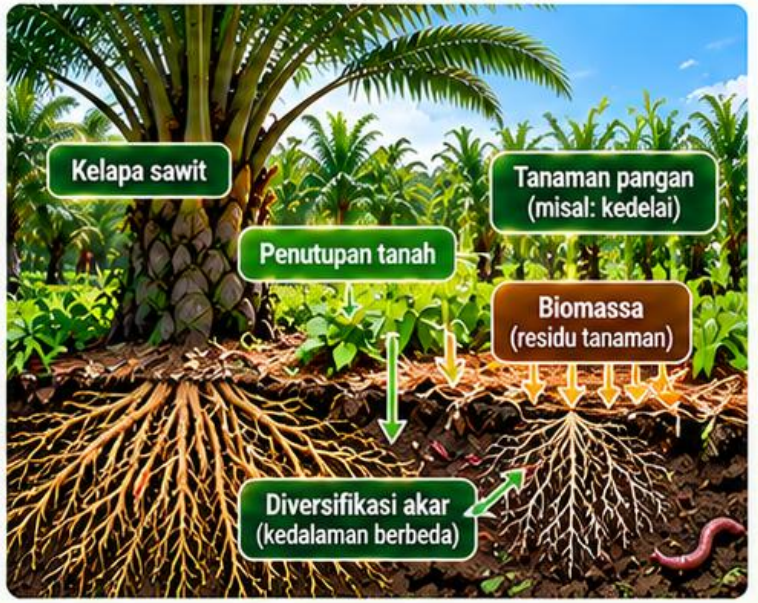
- **Cahaya** untuk fotosintesis
- **Air** dari tanah
- **Unsur hara** N, P, K
- **Ruang akar** di dalam tanah

Kondisi yang meningkatkan kompetisi:

- Naungan tinggi (terutama pada TM)
- Populasi tanaman terlalu rapat
- Jarak tanam terlalu dekat dengan batang sawit
- Ketersediaan air dan hara rendah
- Tanah dangkal atau padat
- Varietas tanaman pangan tidak toleran kondisi bawah naungan

COMPLEMENTARITY (KOMPLEMENTARITAS)

Sawit dan tanaman pangan saling mendukung dalam satu sistem.



Menghasilkan:

- **Penutupan tanah** mengurangi erosi dan menjaga kelembapan.
- **Diversifikasi akar** memanfaatkan ruang dan deposisi hara yang berbeda.
- **Biomassa** menambah bahan organik dan memperbaiki tanah.
- **Pendapatan tambahan** dari tanaman pangan.
- **Stabilitas sistem** lebih tahan terhadap perubahan kilim dan risiko pasar.

Kondisi yang mendukung komplementaritas:

- Cahaya masih mencukupi (terutama pada TBM).
- Pemilihan tanaman pangan yang toleran naungan.
- Pengaturan jarak tanam dan populasi yang tepat.
- Pengelolaan air dan hara yang adekuat.
- Diversifikasi jenis tanaman dan kedalaman akar.
- Pengelolaan residu tanaman sebagai mulsa/bahan organik.

PERTANYAAN DISKUSI (S2)

"Kapan intercropping menjadi kompetisi, dan kapan berubah menjadi komplementaritas?"

PESAN UTAMA

Intercropping dapat menjadi kompetisi atau komplementaritas, tergantung pada **jenis tanaman**, **fase kelapa sawit**, dan **pengelolaan sistem**.

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

14 BIOMASSA SAWIT: DARI LIMBAH MENJADI SUMBER DAYA

Pelepah sawit





Mulsa/Kompos

- Menutup tanah
- Menambah bahan organik
- Mengurangi erosi
- Memperbaiki sifat fisik tanah

Tandan kosong (EFB)





Kompos/Mulsa

- Sumber bahan organik
- Memperbaiki struktur tanah
- Meningkatkan kapasitas simpan air
- Menyediakan hara secara perlahan

Limbah cair pabrik (POME)





Pupuk organik cair/padat



Biogas/energi

- Sumber hara makro-mikro
- Meningkatkan aktivitas mikroba
- Memperbaiki kesuburan tanah
- Sumber energi terbarukan
- Mengurangi emisi metana

Serat + cangkang





Biochar



Energi (bahan bakar)

- Meningkatkan C tanah
- Memperbaiki sifat tanah
- Lebih tahan terhadap cekaman
- Bahan bakar boiler
- Energi terbarukan
- Mengurangi ketergantungan energi fosil

Residu tanaman pangan





Mulsa/Kompos



Pakan ternak

- Menambah bahan organik
- Memperbaiki kesuburan tanah
- Menutup tanah
- Sumber pakan
- Memanfaatkan residu
- Meningkatkan efisiensi sistem

LINEAR SYSTEM (KONVENSIONAL)



Produksi TBS



PKS



Limbah (pelepah, EFB, POME, cangkang, serat)



Dibuang/ Kurang dimanfaatkan

- Potensi pencemaran lingkungan
- Kehilangan sumber daya
- Nilai ekonomi tidak optimal

CIRCULAR SYSTEM (SISTEM SIRKULAR)

Waste	Resource	Input	Production	Biomass	Resource
Limbah dan residu (sawit + tanaman pangan)	Bahan organik, nutrisi, energi	Mulsa, kompos, pupuk organik, biochar, biogas, pakan	Produksi sawit + tanaman pangan	Biomassa baru (sawit + tanaman pangan)	Dikembalikan ke sistem

Siklus berkelanjutan – lebih efisien, ramah lingkungan, dan meningkatkan produktivitas

PESAN BESAR

Waste → Resource → Input → Production → Biomass → Resource

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

15 EFISIENSI INPUT

INPUT TEPAT,
HASIL OPTIMAL,
KEBUN BERKELANJUTAN

1 Right Input (Jenis input yang tepat)

- Pupuk presisi (N, P, K, mikro)
- Bahan organik lokal (pelepah, EFB, kompos)
- Varietas/jenis tanaman sesuai kondisi
- Agen hayati untuk pengendalian hama/penyakit



2 Right Dose (Dosis yang tepat)

- Berdasarkan kebutuhan tanaman dan hasil analisis tanah.
- Menghindari kelebihan input (hemat biaya, kurangi pencemaran).
- Menyesuaikan fase pertumbuhan dan umur sawit.





3 Right Place (Tempat yang tepat)

- Penempatan pupuk sesuai zona perakaran (sawit dan tanaman pangan).
- Band placement, spot application, atau larikan.
- Pengelolaan jarak tanam dan pola tanam untuk mengurangi kompetisi.



4 Right Time (Waktu yang tepat)

- Sesuai fase pertumbuhan tanaman.
- Mempertimbangkan musim dan ketersediaan air.
- Sinkronisasi pemupukan sawit dan tanaman pangan.
- Pemanfaatan data cuaca dan prediksi iklim.



5 Right Technology (Teknologi yang tepat)

- Mekanisasi budidaya dan pemupukan.
- Irigasi efisien (tetes, mulsa, pengelolaan lengas).
- Sensor dan digital agriculture (soil moisture, drone, remote sensing).
- Pengendalian hama terpadu (PHT).
- Recycling biomassa untuk mulsa, kompos, biochar, dan energi.



Pupuk presisi



Bahan organik lokal



Efisiensi penggunaan air



Pengendalian hama terpadu (PHT)



Recycling biomassa



Mekanisasi



Sensor / digital agriculture



FORMULA KONSEPTUAL

"Lebih banyak output per unit input ≠ sekadar menggunakan lebih banyak input."

PESAN UTAMA

Efisiensi input meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mengurangi dampak lingkungan, dan memperkuat keberlanjutan kebun.

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | FAKULTAS PERTANIAN

16 BAGAIMANA MENGUKUR KEBERHASILAN?

Evaluasi integrasi tanaman perkebunan dan pangan melalui indikator yang komprehensif dan terukur

1 PRODUKTIVITAS

Hasil sawit + hasil pangan



- Hasil TBS (ton/ha)
- Hasil tanaman pangan (ton/ha) (padi gogo, kedelai, jagung, dll)
- Stabilitas hasil antar musim
- Produktivitas lahan (ton/ha/tahun)

2 EKOLOGI

Kualitas dan keberlanjutan lingkungan



- C-organik tanah (%)
- Erosi tanah (kehilangan tanah)
- Kualitas dan ketersediaan air
- Biodiversitas (gulma, organisme tanah, musuh alami)
- Recycling nutrien (serapan dan pengembalian hara melalui biomassa)

3 EFISIENSI

Penggunaan sumber daya secara optimal



- NUE (Nitrogen Use Efficiency) (hasil per unit N)
- WUE (Water Use Efficiency) (hasil per unit air)
- Efisiensi energi (energi per unit hasil)
- Biaya input (Rp per unit hasil)
- Pemanfaatan biomassa lokal (proporsi input dari sumber lokal)

4 SOSIAL–EKONOMI

Manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan usaha



- Pendapatan usahatani (Rp/ha)
- Kesempatan tenaga kerja (HOK/ha)
- Ketahanan pangan keluarga/daerah
- Penerimaan dan adopsi oleh petani
- Keberlanjutan sosial (stabilitas dan replikasi)

Land Equivalent Ratio (LER)

Mengukur efisiensi pemanfaatan lahan pada sistem tumpangsari dibandingkan monokultur.

$$LER = \frac{Y_{sp}}{Y_{sm}} + \frac{Y_{pp}}{Y_{pm}}$$

Keterangan:

- Y_{sp} = hasil sawit pada sistem tumpangsari (ton/ha)
- Y_{sm} = hasil sawit pada monokultur (ton/ha)
- Y_{pp} = hasil tanaman pangan pada sistem tumpangsari (ton/ha)
- Y_{pm} = hasil tanaman pangan pada monokultur (ton/ha)

Interpretasi LER

LER > 1	Pemanfaatan lahan relatif lebih efisien dibandingkan sistem monokultur pembanding.
LER = 1	Pemanfaatan lahan setara dengan monokultur.
LER < 1	Pemanfaatan lahan kurang efisien dibandingkan monokultur.

Contoh ilustrasi (konseptual)

Sistem	Hasil sawit (ton/ha)	Hasil padi gogo (ton/ha)	LER
Monokultur sawit	20	-	-
Monokultur padi gogo	-	4	-
Tumpangsari	16	3	16/20 + 34 = 0,80 + 0,75 = 1,55

PESAN UTAMA

Keberhasilan integrasi tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari manfaat ekologi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampak sosial–ekonomi.

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

17 INTEGRATED FARMING DAN SDGs

Pertanian terintegrasi di perkebunan kelapa sawit untuk pangan, lingkungan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan

SDG 2 ZERO HUNGER

Meningkatkan produksi pangan (padi gogo, kedelai, jagung, umbi-umbian) di gawangan.



SDG 6 CLEAN WATER AND SANITATION

Meningkatkan kualitas air melalui penutupan tanah, pengelolaan limbah, dan konservasi tanah.



SDG 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

Pemanfaatan biomassa (sabut, cangkang, tandan kosong, POME) sebagai sumber energi terbarukan (biogas, biochar, biomassa).



SDG 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan nilai tambah dari diversifikasi produk.





Sawit + Tanaman pangan + Biomassa & limbah + Teknologi + Masyarakat → Pertanian berkelanjutan dan tangguh

SDG 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Pemanfaatan limbah dan biomassa secara berkelanjutan (mulsa, kompos, biochar, biogas) serta pengurangan limbah.



SDG 13 CLIMATE ACTION

Peningkatan cadangan karbon tanah dan biomassa, pengurangan emisi GRK, dan sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim.



SDG 15 LIFE ON LAND

Konservasi keanekaragaman hayati, penutupan tanah, peningkatan kualitas habitat, dan fungsi ekosistem di perkebunan.



SDG 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, petani, industri, dan masyarakat untuk inovasi dan penerapan pertanian terintegrasi.



PESAN UTAMA

Integrated farming di perkebunan kelapa sawit berkontribsi langsung pada pencapaian SDGs melalui produksi pangan, efisiensi sumber daya, ekonomi sirkular, ekosistem yang sehat, dan kesejahteraan masyarakat.

TUJUAN AKHIR

Sistem perkebunan yang produktif, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan SDGs.

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

18

DAKWAH ISLAMIYAH: PENGELOLAAN KEBUN SEBAGAI AMANAH

Ilmu Amanah Kerja Nyata Keberkahan

Mengelola perkebunan dan pangan bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah dan amanah sebagai khalifah di bumi.



QS. Al-A'raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

(QS. Al-A'raf: 56)



KHALIFAH

Manusia sebagai pengelola bumi.



- Mengelola sumber daya secara bijak dan bertanggung jawab.
- Menjaga kelestarian untuk generasi mendatang.
- Mengintegrasikan ilmu, iman, dan tindakan nyata.

AMANAH

Sumber daya harus dikelola secara bertanggung jawab.



- Menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan.
- Menjaga kepercayaan Allah dan masyarakat.
- Mengutamakan keberlanjutan dalam setiap keputusan.

MIZAN

Menjaga keseimbangan.



- Keseimbangan antara produktivitas, ekologi, dan sosial–ekonomi.
- Tidak merusak, tetapi memelihara fungsi ekosistem.
- Menjaga hak generasi sekarang dan yang akan datang.

ISRAF

Menghindari pemborosan sumber daya.



- Menggunakan input sesuai kebutuhan (efisiensi 5R).
- Menghindari penggunaan air, pupuk, dan energi yang berlebihan.
- Mengurangi limbah dan kehilangan hasil.

MASLAHAH

Pengelolaan harus memberi manfaat.



- Memberikan manfaat bagi manusia, lingkungan, dan makhluk lain.
- Meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.
- Mendukung ketahanan pangan dan ekonomi yang adil.

REFLEKSI UTAMA

"Produktivitas tanpa tanggung jawab ekologis bukan tujuan akhir pertanian berkelanjutan."

PESAN AKHIR

Mengelola kebun dengan ilmu, amanah, dan keseimbangan adalah jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat.

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS PERTANIAN

19

HILIRISASI: DARI KEBUN PERCOBAAN MENUJU DAMPAK

Mengubah hasil riset menjadi ilmu, teknologi, produk, kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dari Ilmu untuk Kebun, Masyarakat, dan Masa Depan yang Lebih Baik.

1 HILIRISASI AKADEMIK

Menghasilkan ilmu, bukti ilmiah, model, dan rekomendasi kebijakan.











Riset → Tesis → Publikasi → Dataset → HKI → Model Integrated Farming → Policy Brief

Contoh topik riset untuk hilirisasi akademik:

- Model spasial sawit–pangan.
- Varietas pangan toleran naungan.
- Efisiensi nutrien (NUE, PUE).
- Carbon cycling dan neraca karbon.
- Land Equivalent Ratio (LER).
- Model ekonomi integrated farming.
- Analisis dampak lingkungan (LCA).

2 HILIRISASI NON-AKADEMIK

Menghasilkan teknologi, produk, layanan, dan adopsi di lapangan.












Riset → Teknologi → Demonstration Plot → SOP → Produk → Bisnis → Adopsi

Contoh produk/layanan untuk hilirisasi non-akademik:

- Paket teknologi sawit–padi gogo (budidaya, pemupukan, PHT).
- Benih adaptif untuk kondisi naungan.
- Kompos dari pelepah, EFB, dan residu tanaman pangan.
- Biochar untuk perbaikan tanah.
- Pakan dari residu tanaman pangan.
- Biogas dari POME dan limbah organik.
- Aplikasi decision support (pemilihan tanaman, dosis, ekonomi).
- Jasa konsultasi pengelolaan kebun terpadu.
- Model kemitraan petani–perkebunan.

PESAN UTAMA

> "Riset tidak berhenti pada publikasi; riset harus mampu menghasilkan perubahan."

DAMPAK YANG DIHARAPKAN

- Produktivitas kebun meningkat
- Lingkungan lebih sehat
- Efisiensi penggunaan sumber daya
- Pendapatan dan kesejahteraan petani meningkat
- Mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan

KOLABORASI MULTI-PIHAK

Perguruan tinggi → Pemerintah → Perkebunan/ Industri → Petani/ Masyarakat → Lembaga riset/NGO

UISU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS PERTANIAN

20 RANGKUMAN & TERIMA KASIH

Pertanian Terintegrasi untuk Kebun yang Produktif, Lestari, dan Bermartabat

RUANG KEBUN

Potensi lahan, kondisi agroekologi, TBM dan TM

INOVASI PENGELOLAAN

Teknologi, digitalisasi, penguatan kelembagaan, dan model bisnis

INTEGRASI TANAMAN

Sawit + tanaman pangan sesuai fase (TBM/TM) dan kompatibilitas ekologis

HILIRISASI

Dari hasil riset menuju produk, kebijakan, dan dampak nyata bagi masyarakat

BIOMASSA

Pelepah, tandan kosong, POME, residu tanaman pangan menjadi sumber daya

KEBERLANJUTAN

Produksi berkelanjutan, keseimbangan ekologi, efisiensi ekonomi, dan kesejahteraan sosial

EFISIENSI INPUT

5R, pupuk presisi, bahan organik lokal, efisiensi air, PHT, mekanisasi, dan teknologi digital

PRODUKTIVITAS

Hasil sawit + hasil tanaman pangan yang optimal dan stabil

INTEGRATED FARMING

Produksi Pangan • Efisiensi Sumber Daya
Keseimbangan Ekosistem • Kesejahteraan Masyarakat

5 TAKE-HOME MESSAGES

1. Kebun kelapa sawit merupakan **ruang produksi yang dinamis.**
2. Peluang **integrasi berbeda** antara **TBM dan TM.**
3. Tanaman pangan harus dipilih berdasarkan **kompatibilitas ekologis.**
4. **Biomassa** merupakan sumber daya penting dalam **sistem sirkular.**
5. Keberhasilan integrated farming harus dinilai dari **produktivitas, ekologi, ekonomi, dan sosial secara bersamaan.**

> "KEBUN SAWIT BERKELANJUTAN BUKAN HANYA TENTANG APA YANG DIPANEN, TETAPI **BAGAIMANA SELURUH SUMBER DAYA DI DALAMNYA DIKELOLA.**"

Produksi Pangan | Efisiensi Sumber Daya | Ekosistem Lestari | Kesejahteraan Masyarakat | Masa Depan Berkelanjutan

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

YENNI ASBUR